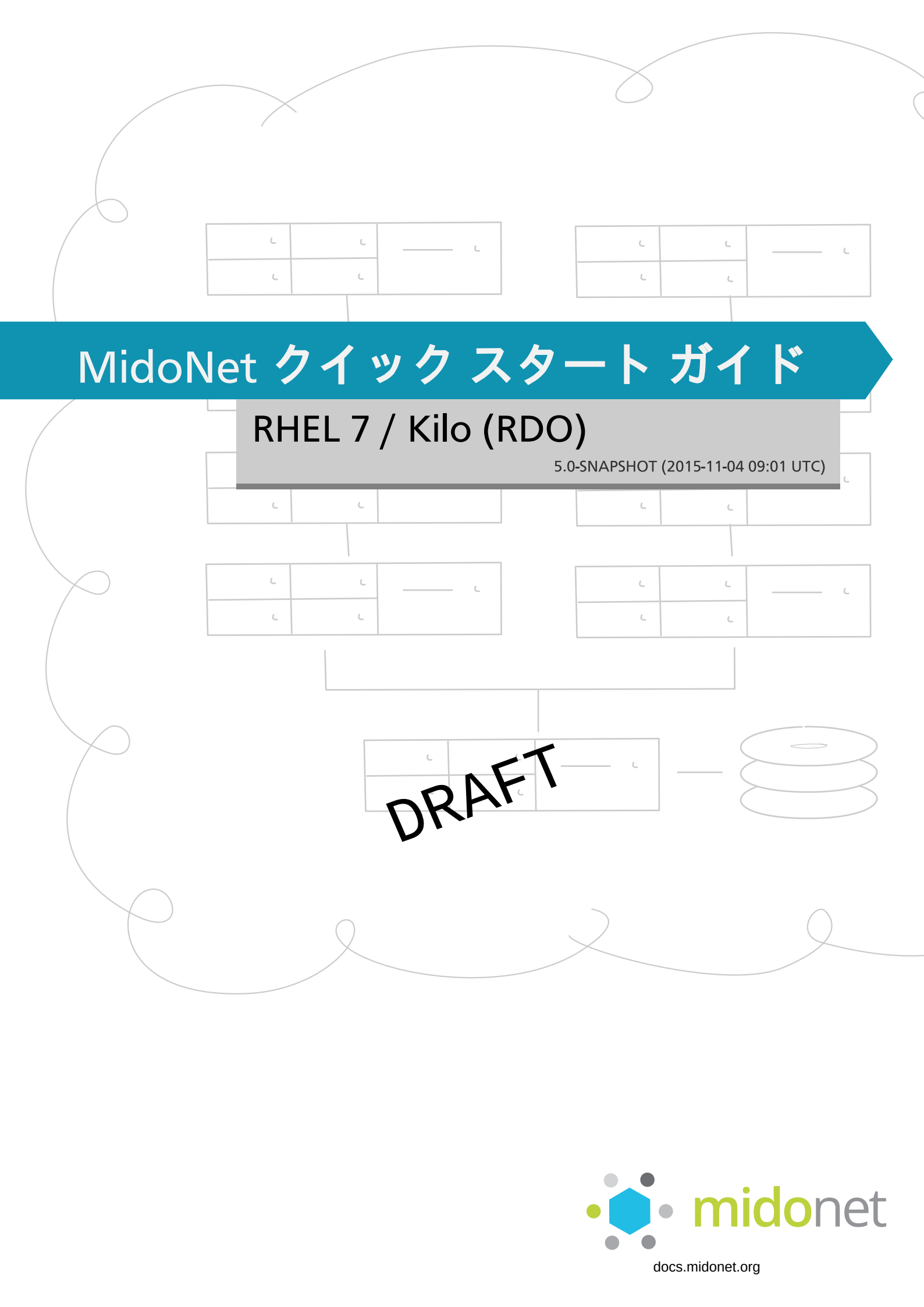

MidoNet クイック スタート ガイド

RHEL 7 / Kilo (RDO)

5.0-SNAPSHOT (2015-11-04 09:01 UTC)

DRAFT

midonet

docs.midonet.org

MidoNet クイック スタート ガイド RHEL 7 / Kilo (RDO)

5.0-SNAPSHOT (2015-11-04 09:01 UTC)
製作著作 © 2015 Midokura SARL All rights reserved.

概要

MidoNetは、Infrastructure-as-a-Service (IaaS)のためのネットワーク仮想化ソフトウェアです。

これにより、ネットワークハードウェアとIaaSクラウドを切り離すことができ、ホストと物理ネットワークの間に、インテリジェントなソフトウェア抽象レイヤーを作成することができます。

このガイドでは、MidonetとOpenStackを使用するために必要な最小限のインストールと設定の手順を説明しています。

注意

この文書はドラフトです。それは、関連する情報が欠落しているか、テストされていない情報が含まれていることができる。 ご自身の責任でそれを使用してください。

注記

援助を必要とする場合は、 MidoNetメーリングリストやチャット までご連絡ください。

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

目次

はじめに iv
  表記規則 iv
1. アーキテクチャ 1
  ホストとサービス 2
2. 環境の基本構成 4
  ネットワークの構成 4
  SELinuxの構成 4
  レポジトリの構成 4
3. OpenStackのインストール 6
  アイデンティティサービス (Keystone) 6
  コンピュートサービス (Nova) 6
  ネットワーキングサービス (Neutron) 7
4. MidoNetのインストール 11
  NSDBノード 11
  コントローラノード 14
  Midolman のインストール 16
  MidoNetのホストの登録 17
5. BGP アップリンク構成 19
6. 高度な手順 22

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

はじめに

表記規則

MidoNet のドキュメントは、いくつかの植字の表記方法を採用しています。

注意

注意には以下の種類があります。

注記

簡単なヒントや備忘録です。

重要

続行する前に注意する必要があるものです。

警告

データ損失やセキュリティ問題のリスクに関する致命的な情報です。

コマンドプロンプト

$ プロンプト

root ユーザーを含むすべてのユーザーが、$ プロンプトから始まるコマンドを実行できます。

プロンプト

root ユーザーは、# プロンプトから始まるコマンドを実行する必要があります。利用可能ならば、 これらを実行するために、sudo コマンドを使用できます。

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

第1章 アーキテクチャ

目次

ホストとサービス 2

このガイドでは、次のシステムアーキテクチャ例を想定しています。

OpenStack コントローラノード：

- コントローラノード (controller)

コンピューティングノード：

- コンピューティングノード (compute1)

MidoNet は分散システムであるため、デフォルトの OpenStack ネットワークプラグインで使用されるようなネットワークノードの概念がありません。その代わりに、Quagga を利用する複数のゲートウェイノードを使用して、ボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) を介して外部ネットワークに接続します。

- ゲートウェイノード 1 (gateway1)
- ゲートウェイノード 2 (gateway2)

ZooKeeper と Cassandra を利用する 3 個以上のホストを MidoNet Network State Database (NSDB) クラスタに使用して、仮想ネットワークトポロジと接続状態情報を保存します。

- NSDB ノード 1 (nsdb1)
- NSDB ノード 2 (nsdb2)
- NSDB ノード 3 (nsdb3)

重要

理想としては、ZooKeeper トランザクションログと Cassandra データファイルの両方に独自の専用ディスクを使用し、ホストのその他のサービスには別のディスクを使用すべきです。ただし、小規模な POC と小規模展開の場合は、Cassandra ディスクをその他のサービスと共有しても問題ありませんが、Zookeeper トランザクションログは独自のディスクに記録してください。

仮想トポロジへのトラフィックの出入り口となるすべてのノードには、MidoNet Agent (Midolman) をインストールする必要があります。このガイドでは、controller、gateway1、gateway2、compute1 の各ホストがこのノードに相当します。

Midonet API は別のホストにインストールできますが、このガイドでは controller ホストにインストールすることを想定しています。

Midonet Command Line Interface (CLI) は、MidoNet API に接続している、いずれのホストにもインストールできます。このガイドでは、controller ホストにインストールされていることを想定しています。

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

Midonet Neutron Plugin は ML2 プラグインを置き換えるものであり、controller にインストールする必要があります。

ホストとサービス

コントローラノード (controller)

- 一般
  - データベース (MariaDB)
  - メッセージブローカー (RabbitMQ)
- OpenStack
  - アイデンティティサービス (Keystone)
  - イメージサービス (Glance)
  - コンピュート (Nova)
  - ネットワーキング (Neutron)
    - Neutron Server
    - DHCP Agent
    - Metadata Agent
  - ダッシュボード (Horizon)
- MidoNet
  - API
  - CLI
  - Neutron Plugin

コンピュートノード (compute1)

- OpenStack
  - コンピュート (Nova)
  - ネットワーキング (Neutron)
- MidoNet
  - エージェント (Midolman)

NSDB ノード (nsdb1, nsdb2, nsdb3)

- Network State Database (NSDB)
  - ネットワークトポロジ (ZooKeeper)
  - ネットワークステート情報 (Cassandra)

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT -

ゲートウェイノード (gateway1, gateway2)

- BGP Daemon (Quagga)
- MidoNet
  - エージェント (Midolman)

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

第2章 環境の基本構成

目次

ネットワークの構成 4
SELinuxの構成 4
レポジトリの構成 4

ネットワークの構成

重要

すべてのホスト名はDNSまたはローカルで解決できる必要があります。

This guide assumes that you follow the instructions in OpenStack Networking (neutron) of the OpenStack Documentation.

SELinuxの構成

重要

このガイドはSELinux（インストール済みの場合）が`permissive`または`disabled`のいずれかのモードであることが前提となります。

モードを変更する場合は、次のコマンドを実行します。

```
# setenforce Permissive
```

SELinuxの構成を恒久的に変更する場合は、/etc/selinux/config ファイルを適宜変更してください。

```
SELINUX=permissive
```

レポジトリの構成

必要なソフトウェアレポジトリを構成して、インストールしたパッケージを更新します。

1. Red Hatベースレポジトリを有効にする

```
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-rpms
```

2. 追加のRed Hatレポジトリを有効にする

```
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-extras-rpms
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms
```

3. レポジトリの優先順位付けを有効にする

```
# yum install yum-plugin-priorities
```

4. EPELレポジトリを有効にする

```
# yum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
```

5. RDOレポジトリを有効にする

```
# yum install http://rdo.fedorapeople.org/openstack-kilo/rdo-release-kilo.rpm
```

6. DataStaxのレポジトリを有効にする

/etc/yum.repos.d/datastax.repo ファイルを作成し、修正して次を含めます。

```
# DataStax (Apache Cassandra)
[datastax]
name = DataStax Repo for Apache Cassandra
baseurl = http://rpm.datastax.com/community
enabled = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = https://rpm.datastax.com/rpm/repo_key
```

1. MidoNetレポジトリを有効にする

/etc/yum.repos.d/midonet.repo ファイルを作成し、修正して次を含めます。

```
[midonet]
name=MidoNet
baseurl=http://builds.midonet.org/midonet-5/stable/el7/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://builds.midonet.org/midorepo.key

[midonet-openstack-integration]
name=MidoNet OpenStack Integration
baseurl=http://builds.midonet.org/openstack-kilo/stable/el7/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://builds.midonet.org/midorepo.key

[midonet-misc]
name=MidoNet 3rd Party Tools and Libraries
baseurl=http://builds.midonet.org/misc/stable/el7/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://builds.midonet.org/midorepo.key
```

2. 使用可能なアップデートをインストールする

```
# yum clean all
# yum upgrade
```

3. 必要に応じて、システムを再起動する

```
# reboot
```


T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

第3章 OpenStackのインストール

目次

アイデンティティサービス (Keystone) 6
コンピュートサービス (Nova) 6
ネットワーキングサービス (Neutron) 7

重要

OpenStack Kilo Installation Guide for Red Hat Enterprise Linux 7 に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

アイデンティティサービス (Keystone)

重要

OpenStackの文書の Chapter 3. Add the Identity service の指示に従います。ただし、次の相違事項と追加事項に注意してください。

1. Verify operation

   Do not apply step '1. For security reasons, disable the temporary authentication token mechanism'.

   The MidoNet API uses the Keystone admin token for authentication purposes, therefore admin_token_auth has to be kept in the corresponding configuration sections.

2. MidoNet APIサーバーを作成する

   Keystoneの admin として、以下のコマンドを実行します。

   ```
   $ openstack service create --name midonet --description "MidoNet API Service" midonet
   ```

3. MidoNet管理ユーザーを作成する

   Keystoneの admin として、以下のコマンドを実行します。

   ```
   $ openstack user create --password-prompt midonet
   $ openstack role add --project service --user midonet admin
   ```

コンピュートサービス (Nova)

重要

OpenStackの文書の Chapter 5. Add the Compute service の指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

コントローラノード

> **注記**
>
> OpenStackの文書の Install and configure controller node の指示にそのまま従います。

コンピュートノード

> **重要**
>
> OpenStackの文書の Install and configure a compute node 指示に従います。ただし、次の追加事項に注意してください。

1. libvirtを構成する

   /etc/nova/nova.conf ファイルを修正して次を含めます。

   ```
   user = "root"
   group = "root"

   cgroup_device_acl = [
       "/dev/null", "/dev/full", "/dev/zero",
       "/dev/random", "/dev/urandom",
       "/dev/ptmx", "/dev/kvm", "/dev/kqemu",
       "/dev/rtc","/dev/hpet", "/dev/vfio/vfio",
       "/dev/net/tun"
   ]
   ```

2. libvirtサービスを再開する

   ```
   # systemctl restart libvirtd.service
   ```

3. nova-rootwrapネットワークフィルタをインストールする

   ```
   # yum install openstack-nova-network
   # systemctl disable openstack-nova-network.service
   ```

4. コンピュートサービスを再開する

   ```
   # systemctl restart openstack-nova-compute.service
   ```

ネットワーキングサービス (Neutron)

> **重要**
>
> OpenStackの文書の Chapter 6. OpenStack Networking (neutron) の指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

コントローラノード

> **重要**
>
> OpenStackの文書の Install and configure controller node 指示に従います。ただし、 次の相違事項と追加事項に注意してください。

1. 前提条件を設定する場合

このまま適用します。

2. ネットワーキングのコンポーネントをインストールする場合

   適用*しないで*ください。

   代わりに、次のパッケージをインストールします。

   ```
   # yum install openstack-neutron python-neutron-plugin-midonet
   ```

3. ネットワーキングのサーバーコンポーネントを構成する場合

   step 'dを適用*しないで*ください。モジュラーレイヤー2 (ML2) プラグイン、ルーター サービスおよび重複するIPアドレスを有効にします。

   代わりに、/etc/neutron/neutron.conf ファイルを変更して、次のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

   ```
   [DEFAULT]
   ...
   core_plugin = neutron.plugins.midonet.plugin.MidonetPluginV2
   ```

4. モジュラーレイヤー2 (ML2) のプラグインを構成する場合

   適用*しないで*ください。

   代わりに、次の手順を実行します。

   a. MidoNetプラグインのディレクトリを作成します。

      ```
      # mkdir /etc/neutron/plugins/midonet
      ```

   b. /etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini ファイルを作成し、修正して次を含めます。

      ```
      [DATABASE]
      sql_connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron

      [MIDONET]
      # MidoNet API URL
      midonet_uri = http://controller:8080/midonet-api
      # MidoNet administrative user in Keystone
      username = midonet
      password = MIDONET_PASS
      # MidoNet administrative user's tenant
      project_id = service
      ```

   c. NeutronをMidoNetの構成に転送するためのシンボリックリンクを作成します。

      ```
      # ln -s /etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini /etc/neutron/plugin.ini
      ```

5. コンピュートでネットワーキングの使用を構成する場合

   このまま適用します。

6. Configure Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS)

   Additionally to the OpenStack Installation Guide, configure Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) as described in 「Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) を構成する」 [9].

7. インストールを終了する場合

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

適用*しないで*ください。

代わりに、次の手順を実行します。

a. データベースを追加します。

```
# su -s /bin/sh -c "neutron-db-manage --config-file /etc/neutron/neutron.conf --
config-file /etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini upgrade kilo" neutron
```

b. コンピュートサービスを再開します。

```
# systemctl restart openstack-nova-api.service openstack-nova-scheduler.service
 openstack-nova-conductor.service
```

c. ネットワーキングサービスを開始して、システムが起動したら開始するよう設定します。

```
# systemctl enable neutron-server.service
# systemctl start neutron-server.service
```

Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) を構成する

重要

OpenStack ドキュメント Configure Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) の指示に従ってください。ただし、次の違いに注意してください。

1. エージェントをインストールする

   適用*しないでください*。

   その代わりに python-neutron-lbaas のパッケージをインストールします。

```
# yum install python-neutron-lbaas
```

2. /etc/neutron/neutron.conf ファイルで service_provider オプションを使用し、HAProxy プラグインを有効にします。

   適用*しないでください*。

   その代わりに service_provider を次のように設定します。

```
[service_providers]
service_provider = LOADBALANCER:Midonet:midonet.neutron.services.loadbalancer.driver.
MidonetLoadbalancerDriver:default
```

3. /etc/neutron/neutron.conf ファイルで service_plugins オプションを使用し、負荷分散プラグインを有効にします。

   現状のまま適用します。

4. /etc/neutron/lbaas_agent.ini ファイルで HAProxy ロードバランサーを有効にします。

   適用*しないでください*。

5. 必要なドライバーを /etc/neutron/lbaas_agent.ini ファイルで選択します。

   適用*しないでください*。

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

6. 必要なテーブルをデータベースに作成します。

   適用*しないでください*。

7. neutron-server サービスと neutron-lbaas-agent サービスを再起動し、設定を適用します。

   適用*しないでください*。

8. ダッシュボードの Project セクションで負荷分散を有効にします。

   現状のまま適用します。

9. インストールをファイナライズするには

   Neutron Controller Node Installation の説明に従って、インストールをファイナライズします。

コンピュートノード

重要

OpenStackの文書の Install and configure compute node の指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

1. 前提条件を設定する場合

   適用*しないで*ください。

2. ネットワーキングのコンポーネントをインストールする場合

   適用*しないで*ください。

3. ネットワーキング共通のコンポーネントを構成する場合

   適用*しないで*ください。

4. モジュラーレイヤー2 (ML2) のプラグインを構成する場合

   適用*しないで*ください。

5. Open vSwitch (OVS) サービスを構成する場合

   適用*しないで*ください。

6. コンピュートでネットワーキングの使用を構成する場合

   このまま適用します。

7. インストールを終了する場合

   適用*しないで*ください。

   代わりに、次のサービスを再開します。

   ```
   # systemctl restart openstack-nova-compute.service
   ```

第4章 MidoNetのインストール

目次

NSDBノード 11
コントローラノード 14
Midolman のインストール 16
MidoNetのホストの登録 17

NSDBノード

ZooKeeperのインストール

1. ZooKeeperパッケージをインストールする

```
# yum install java-1.7.0-openjdk-headless
# yum install zookeeper zkdump nmap-ncat
```

2. ZooKeeperを構成する

   a. 共通の構成

   /etc/zookeeper/zoo.cfg ファイルを編集して、次のものを含めます。

```
server.1=nsdb1:2888:3888
server.2=nsdb2:2888:3888
server.3=nsdb3:2888:3888
```

   データのディレクトリを作成します。

```
# mkdir /var/lib/zookeeper/data
# chown zookeeper:zookeeper /var/lib/zookeeper/data
```

   重要

   実稼動展開では、スナップショットのストレージをコミットログとは別のディスクに構成することをお勧めします。このように設定するには、zoo.cfg のパラメータ dataDir を別のディスクに変更します。

   b. ノード固有の構成

   i. NSDB ノード 1

   /var/lib/zookeeper/data/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

```
# echo 1 > /var/lib/zookeeper/data/myid
```

   ii. NSDB ノード 2

   /var/lib/zookeeper/data/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

```
# echo 2 > /var/lib/zookeeper/data/myid
```

   iii. NSDB ノード 3

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT -

/var/lib/zookeeper/data/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

```
# echo 3 > /var/lib/zookeeper/data/myid
```

3. Java Symlinkを作成する

```
# mkdir -p /usr/java/default/bin/
# ln -s /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk/bin/java /usr/java/default/bin/java
```

4. ZooKeeperを有効にして開始する

```
# systemctl enable zookeeper.service
# systemctl start zookeeper.service
```

5. ZooKeeperの動作を確認する

すべてのノードのインストールが完了したら、ZooKeeperが適切に動作するか確認します。

基本的な検査は、ruok (Are you ok?) コマンドを実行して行えます。サーバーがエラーのない状態で実行している場合は、最初の列に`imok` (I am ok) と返されます。

```
$ echo ruok | nc 127.0.0.1 2181
imok
```

詳細情報が必要な場合は、`stat`コマンドを使用すると、パフォーマンスと接続しているクライアントの統計が一覧表示されます。

```
$ echo stat | nc 127.0.0.1 2181
Zookeeper version: 3.4.5--1, built on 06/10/2013 17:26 GMT
Clients:
 /127.0.0.1:34768[0](queued=0,recved=1,sent=0)
 /192.0.2.1:49703[1](queued=0,recved=1053,sent=1053)

Latency min/avg/max: 0/4/255
Received: 1055
Sent: 1054
Connections: 2
Outstanding: 0
Zxid: 0x260000013d
Mode: follower
Node count: 3647
```

Cassandraのインストール

1. Cassandraパッケージをインストールする

```
# yum install java-1.7.0-openjdk-headless
# yum install dsc20
```

2. Cassandraを構成する

a. 共通の構成

/etc/cassandra/conf/cassandra.yaml ファイルを編集して、次のものを含めます。

```
# The name of the cluster.
cluster_name: 'midonet'
```

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

```
...

# Addresses of hosts that are deemed contact points.
seed_provider:
    - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider
      parameters:
          - seeds: "nsdb1,nsdb2,nsdb3"
```

b. ノード固有の構成

i. NSDB ノード 1

/etc/cassandra/conf/cassandra.yaml ファイルを編集して、次のものを含めます。

```
# Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to.
listen_address: nsdb1

...

# The address to bind the Thrift RPC service.
rpc_address: nsdb1
```

ii. NSDB ノード 2

/etc/cassandra/conf/cassandra.yaml ファイルを編集して、次のものを含めます。

```
# Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to.
listen_address: nsdb2

...

# The address to bind the Thrift RPC service.
rpc_address: nsdb2
```

iii. NSDB ノード 3

/etc/cassandra/conf/cassandra.yaml ファイルを編集して、次のものを含めます。

```
# Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to.
listen_address: nsdb3

...

# The address to bind the Thrift RPC service.
rpc_address: nsdb3
```

3. サービスの init スクリプトを編集する

インストール時に /var/run/cassandra ディレクトリが作成されますが、 一時的なファイルシステムに配置されるため、システムのリブート後に消失 します。その結果、Cassandra サービスの停止や再開ができなくなります。

これを回避するには、/etc/init.d/cassandra ファイルを編集して、サービス の開始時にディレクトリを作成します。

```
[...]
case "$1" in
    start)
        # Cassandra startup
        echo -n "Starting Cassandra: "
```

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

```
        mkdir -p /var/run/cassandra
        chown cassandra:cassandra /var/run/cassandra
        su $CASSANDRA_OWNR -c "$CASSANDRA_PROG -p $pid_file" > $log_file 2>&1
        retval=$?
[...]
```

4. Cassandraを有効にして開始する

```
# systemctl enable cassandra.service
# systemctl start cassandra.service
```

5. Cassandraの動作を確認する

   すべてのノードのインストールが完了したら、Cassandraが適切に動作するか確認します。

   重要

   Cassandaデーモンの実行が失敗する場合、ログで「buffer overflow」のエラーメッセージが出たら、 /etc/hosts ファイル内の 127.0.0.1 アドレスからホスト名へのマッピング・エントリーを設定してみて（hostname -i の戻り値が 127.0.0.1 になりますように）、実行エラーの解決が出来るかもしれません。

   基本的な検査は、nodetool status コマンドを実行して行えます。 サーバーがエラーのない状態で稼働している場合は、最初の列に UN (Up/Normal) と返されます。

```
$ nodetool -host 127.0.0.1 status
[...]
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address    Load       Tokens  Owns   Host ID                               Rack
UN  192.0.2.1  123.45 KB  256     33.3%  11111111-2222-3333-4444-555555555555  rack1
UN  192.0.2.2  234.56 KB  256     33.3%  22222222-3333-4444-5555-666666666666  rack1
UN  192.0.2.3  345.67 KB  256     33.4%  33333333-4444-5555-6666-777777777777  rack1
```

コントローラノード

MidoNet APIのインストール

1. MidoNet APIパッケージをインストールする

```
# yum install midonet-api
```

2. MidoNet APIを構成する

   /usr/share/midonet-api/WEB-INF/web.xml ファイルを変更して以下を含めます。

```
<context-param>
    <param-name>rest_api-base_uri</param-name>
    <param-value>http://controller:8080/midonet-api</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
    <param-name>keystone-service_host</param-name>
    <param-value>controller</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
```

```
    <param-name>keystone-admin_token</param-name>
    <param-value>ADMIN_TOKEN</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
    <param-name>zookeeper-zookeeper_hosts</param-name>
    <param-value>nsdb1:2181,nsdb2:2181,nsdb3:2181</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
    <param-name>midocluster-properties_file</param-name>
    <param-value>/var/lib/tomcat/webapps/host_uuid.properties</param-value>
</context-param>
```

3. Tomcatパッケージをインストールする

```
# yum install tomcat
```

4. TomcatHTTPヘッダの最大サイズを構成する

   /etc/tomcat/server.xml ファイルを変更して、HTTPコネクタの最大サイズを調整します。

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           URIEncoding="UTF-8"
           redirectPort="8443"
           maxHttpHeaderSize="65536" />
```

5. MidoNet APIのコンテキストを構成する

   /etc/tomcat/Catalina/localhost/midonet-api.xml ファイルを作成し、修正して次を含めます。

```
<Context
    path="/midonet-api"
    docBase="/usr/share/midonet-api"
    antiResourceLocking="false"
    privileged="true"
/>
```

6. Tomcatを開始する

```
# systemctl enable tomcat.service
# systemctl start tomcat.service
```

MidoNet CLIのインストール

1. MidoNet CLIパッケージをインストールする

```
# yum install python-midonetclient
```

2. MidoNet CLIを構成する

   ~/.midonetrc ファイルを作成し、修正して次を含めます。

```
[cli]
api_url = http://controller:8080/midonet-api
username = admin
password = ADMIN_PASS
project_id = admin
```

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

Midolman のインストール

仮想トポロジへのトラフィックの出入り口となるすべてのノードには、MidoNet Agent (Midolman) をインストールする必要があります。このガイドでは、gateway1、gateway2、compute1 の各ノードがこれに相当します。

1. Midolman パッケージをインストールする

```
# yum install java-1.8.0-openjdk-headless
# yum install midolman
```

2. mn-conf をセットアップする

   /etc/midolman/midolman.conf を編集し、mn-conf を ZooKeeper クラスタにポイントします。

```
[zookeeper]
zookeeper_hosts = nsdb1:2181,nsdb2:2181,nsdb3:2181
```

3. すべてのエージェントで NSDB へのアクセスを構成する

   この手順は 1 回だけ実行してください。1 回実行すれば、すべての MidoNet Agent ノードで NSDB へのアクセスがセットアップされます。

   次のコマンドを実行して、Zookeeper と Cassandra のサーバーアドレスにクラウド全体の値を設定します。

```
$ cat << EOF | mn-conf set -t default
zookeeper {
    zookeeper_hosts = "nsdb1:2181,nsdb2:2181,nsdb3:2181"
}

cassandra {
    servers = "nsdb1,nsdb2,nsdb3"
}
EOF
```

   次のコマンドを実行して、Cassandra レプリケーション係数を設定します。

```
$ echo "cassandra.replication_factor : 3" | mn-conf set -t default
```

4. リソース使用の設定

   リソース使用を設定するために 各エージェントホスト で下記の手順を実行します。

   重要

   本番環境では large (大) テンプレートを強くお勧めします。

   a. Midolman リソーステンプレート

      Midolmanリソーステンプレートを設定するためには、次のコマンドを実行します。

```
$ mn-conf template-set -h local -t TEMPLATE_NAME
```

      TEMPLATE_NAME を以下のいずれかのテンプレートに置き換えます。

```
agent-compute-large
```

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT


```
agent-compute-medium
agent-gateway-large
agent-gateway-medium
default
```

b. Java Virtual Machine (JVM) リソーステンプレート

JVMリソーステンプレートを設定するためには、デフォルトの /etc/midolman/midolman-env.sh ファイルを以下のいずれかに置き換えます。

```
/etc/midolman/midolman-env.sh.compute.large
/etc/midolman/midolman-env.sh.compute.medium
/etc/midolman/midolman-env.sh.gateway.large
/etc/midolman/midolman-env.sh.gateway.medium
```

5. すべてのエージェントで MidoNet Metadata Proxy へのアクセスを構成する

この手順は 1 回だけ実行してください。1 回実行すれば、すべての MidoNet Agent ノードで MidoNet Metadata Proxy がセットアップされます。

次のコマンドを実行して、クラウド全体の値を設定します。

```
$ echo "agent.openstack.metadata.nova_metadata_url : ¥"http:/
/nova_metadata_host:nova_metadata_port¥"" | mn-conf set
$ echo "agent.openstack.metadata.shared_secret : shared_secret" | mn-conf set
$ echo "agent.openstack.metadata.enabled : true" | mn-conf set
```

nova_metadata_host、nova_metadata_port、shared_secret は適切な値に 置きかえてください。これらの値は対応する Nova Metadata API の設定に マッチしている必要があります。

nova_metadata_host と nova_metadata_port には Nova Metadata API が 要求を受け付けるアドレスを指定します。 shared_secret には nova.conf の "neutron" セクション内の "metadata_proxy_shared_secret" フィールドと同じ値を設定してください。

Nova 側の設定は Neutron Metadata Proxy を使用する場合と同じです。 OpenStack のドキュメントを参照してください。

Cloud Administrator Guide: Configure Metadata

6. Midolman を起動する

```
# systemctl start midolman.service
```

MidoNetのホストの登録

1. MidoNet CLIを起動する

```
$ midonet-cli
midonet>
```

2. トンネルゾーンを作成する

MidoNeはVXLANVirtual (Extensible LAN) およびGRE (Generic Routing Encapsulation) プロトコルサポートしているため、トンネルゾーンで他のホストと通信できます。

VXLANプロトコルを使用するには、「vxlan」と入力してトンネルゾーンを作成します。

```
midonet> tunnel-zone create name tz type vxlan
tzone0
```

GREプロトコルを使用するには、「gre」と入力してトンネルゾーンを作成します。

```
midonet> tunnel-zone create name tz type gre
tzone0
```

重要

Make sure to allow GRE/VXLAN traffic for all hosts that belong to the tunnel zone. For VXLAN MidoNet uses UDP port 6677 as default.

1. トンネルゾーンにホストを追加する

```
midonet> list tunnel-zone
tzone tzone0 name tz type vxlan

midonet> list host
host host0 name controller alive true
host host1 name gateway1 alive true
host host2 name gateway2 alive true
host host3 name compute1 alive true

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host0 address ip_address_of_host0
zone tzone0 host host0 address ip_address_of_host0

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host1 address ip_address_of_host1
zone tzone0 host host1 address ip_address_of_host1

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host2 address ip_address_of_host2
zone tzone0 host host2 address ip_address_of_host2

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host3 address ip_address_of_host3
zone tzone0 host host3 address ip_address_of_host3
```


DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

第5章 BGP アップリンク構成

MidoNet では、外部接続にボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) を利用します。

BGP にはスケーラビリティと冗長性があるため、実稼動環境では BGP を使用することを強くお勧めします。

デモ環境や POC 環境では、代わりに静的ルーティングを使用できます。詳しくは、操作ガイドを参照してください。

こちらの手順では、次のサンプル環境を想定しています。

- フローティング IP ネットワーク 1 個
  - 192.0.2.0/24/24
- MidoNet ゲートウェイノード 2 個
  - gateway1、bgp1 に eth1 で接続
  - gateway2、bgp2 に eth1 で接続
- リモート BGP ピア 2 個
  - bgp1、198.51.100.1、AS 64513
  - bgp2、203.0.113.1、AS 64514
- 対応する MidoNet BGP ピア
  - 198.51.100.2、AS 64512
  - 203.0.113.2、AS 64512

次の手順に従って、GBP アップリンクを構成してください。

1. Keystone admin テナント ID を特定する

   keystone コマンドを使用して、Keystone admin テナント ID を特定します。

```
$ keystone tenant-list
+----------------------------------+----------+---------+
|                id                |   name   | enabled |
+----------------------------------+----------+---------+
| 12345678901234567890123456789012 |  admin   |  True   |
+----------------------------------+----------+---------+
```

2. MidoNet CLI を起動し、MidoNet プロバイダルーターを検索する

```
$ midonet-cli
midonet-cli>
```

   MidoNet プロバイダルーターはテナントと関連付けられていないため、最初にアクティブテナントをクリア (cleart) する必要があります。

```
midonet-cli> cleart

midonet-cli> router list
router router0 name MidoNet Provider Router state up
router router1 name Tenant Router state up infilter chain0 outfilter chain1
```

   この例の場合、MidoNet プロバイダルーターは router0 です。

DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

3. admin テナントをロードする

   構成をさらに続ける前に、admin テナントを設定 (sett) する必要があります。上記の Keystone から取得した ID を使用してください。

```
midonet-cli> sett 12345678901234567890123456789012
tenant_id: 12345678901234567890123456789012
```

4. BGP セッション用の仮想ポートを作成する

   リモート BGP ピアごとに、BGP 通信に使用するポートを MidoNet プロバイダルーター上に作成します。

```
midonet> router router0 add port address 198.51.100.2 net 198.51.100.0/30
router0:port0

midonet> router router0 add port address 203.0.113.2 net 203.0.113.0/30
router0:port1

midonet> router router0 port list
port port0 device router0 state up mac ac:ca:ba:11:11:11 address 198.51.100.2 net
 198.51.100.0/30
port port1 device router0 state up mac ac:ca:ba:22:22:22 address 203.0.113.1 net
 203.0.113.0/30
[...]
```

   この例で作成されたポートは、port0 と port1 です。

5. 仮想ポートで BGP を構成する

```
midonet> router router0 set asn 64512
midonet> router router0 add bgp-peer asn 64513 address 198.51.100.1
router0:peer0

midonet> router router0 list bgp-peer
peer peer0 asn 64513 address 198.51.100.1

midonet> router router0 add bgp-peer asn 64514 address 203.0.113.1
router0:peer1

midonet> router router0 list bgp-peer
peer peer0 asn 64513 address 198.51.100.1
peer peer1 asn 64514 address 203.0.113.1
```

6. Add routes to the remote BGP peers

   In order to be able to establish connections to the remote BGP peers, corresponding routes have to be added.

```
midonet> router router0 route add src 0.0.0.0/0 dst 198.51.100.0/30 port router0:port0
 type normal
router0:route0

midonet> router router0 route add src 0.0.0.0/0 dst 203.0.113.0/30 port router0:port1
 type normal
router0:route1
```

7. BGPルートをアドバタイズする

   ホストされている仮想マシンが外部接続できるようにするため、フローティング IP ネットワークを BGP ピアにアドバタイズする必要があります。

```
midonet> router router0 add bgp-network net 192.0.2.0/24
router0:net0
```


T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT

T - DRAFT

```
midonet> router router0 list bgp-network
net net0 net 192.0.2.0/24
```

8. 仮想ポートを物理ネットワークインターフェースにバインドする

MidoNet プロバイダルーターの仮想ポートをゲートウェイノードの物理ネットワークインターフェースにバインドします。

重要

物理インターフェースの状態が UP になっていて、IP アドレスが割り当てられていないことを確認してください。

a. MidoNet ホストをリストし、ゲートウェイノードを検索します。

```
midonet> host list
host host0 name gateway1 alive true
host host1 name gateway2 alive true
[...]
```

この例のホストは host0 と host1 です。

b. ゲートウェイノードの物理インターフェースをリストします。

```
midonet> host host0 list interface
[...]
iface eth1 host_id host0 status 3 addresses [] mac 01:02:03:04:05:06 mtu 1500 type
 Physical endpoint PHYSICAL
[...]

midonet> host host1 list interface
[...]
iface eth1 host_id host0 status 3 addresses [] mac 06:05:04:03:02:01 mtu 1500 type
 Physical endpoint PHYSICAL
[...]
```

c. 物理ホストインターフェースを MidoNet プロバイダルーターの仮想ポートにバインドします。

```
midonet> host host0 add binding port router0:port0 interface eth1
host host0 interface eth1 port router0:port0

midonet> host host1 add binding port router0:port1 interface eth1
host host1 interface eth1 port router0:port1
```

d. ステートフルポートグループを構成します。

```
midonet-cli> port-group create name uplink-spg stateful true
pgroup0
```

e. ポートをポートグループに追加します。

```
midonet> port-group pgroup0 add member port router0:port0
port-group pgroup0 port router0:port0

midonet> port-group pgroup0 add member port router0:port1
port-group pgroup0 port router0:port1

midonet> port-group pgroup0 list member
port-group pgroup0 port router0:port0
port-group pgroup0 port router0:port1
```

第6章 高度な手順

OpenStackへのMidoNetのインストールと設定が完了しました。

これでNeutronの最初のネットワークの構築を続行できます。

注記

Midonetの運用に関する詳細については、「MidoNet 運用 ガイド」を参照してください。

T - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT - DRAFT